tips 기초통계와 시각화

10월 2일 실습 | 서문성빈

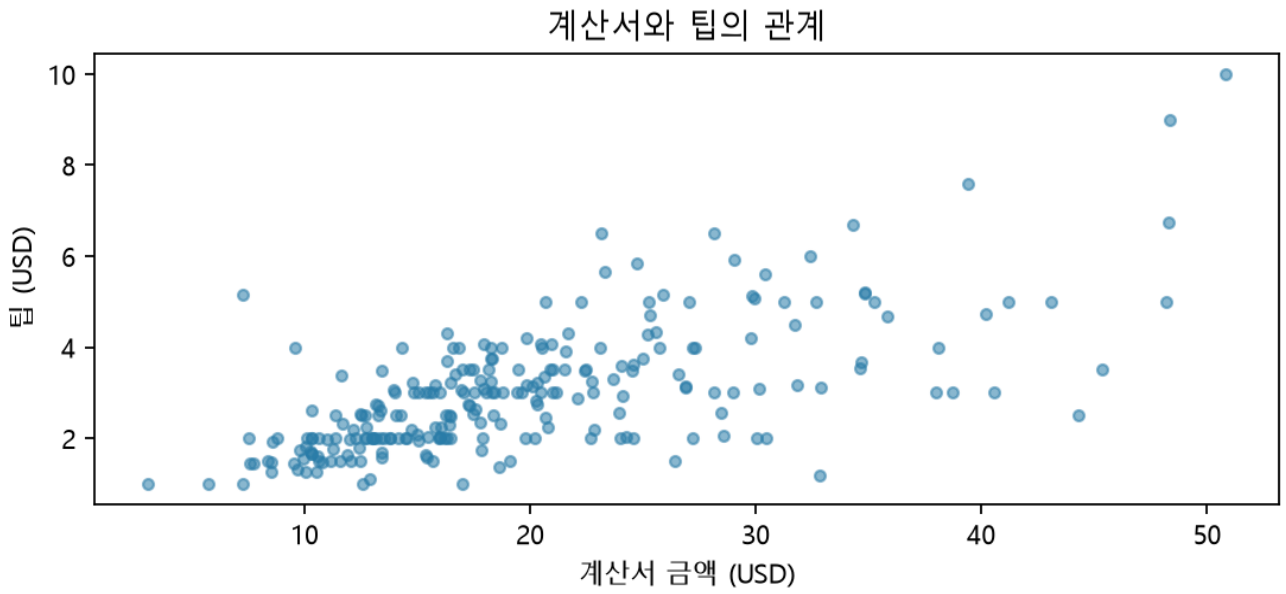
작성일 2026.10.30 | 확인된 분석 요구사항을 반영한 검토용 보고서

수업에서 지정한 "Question"의 원문과 본인 GitHub 저장소는 현재 확인되지 않았다. 아래 질문은 분석 이해를 돕는 자체 점검 질문이며 수업 문항의 정답이라고 표시하지 않는다.

1. 데이터 점검

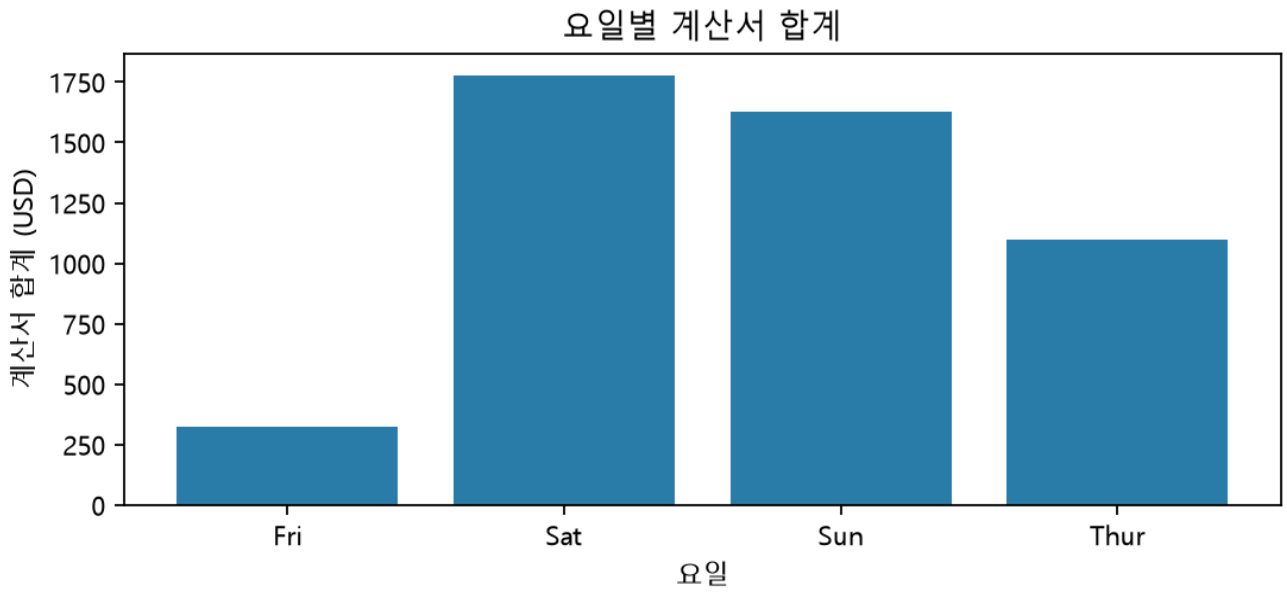
seaborn 공식 tips 자료 244행, 원본 7개 열. 결측값 0개, 완전 중복 1행. 고유 거래번호가 없어 값이 같은 행을 중복 거래로 단정해 삭제하지 않았다. total_bill은 일행별 계산서이고 size는 일행 인원이다.

통계량	total_bill	tip	size
count	244.00	244.00	244.00
mean	19.79	3.00	2.57
std	8.90	1.38	0.95
min	3.07	1.00	1.00
25%	13.35	2.00	2.00
50%	17.80	2.90	2.00
75%	24.13	3.56	3.00
max	50.81	10.00	6.00



2. 요일별 집계

요일	일행 수	인원 합	계산서 합	평균 팁 %
Fri	19	40	325.88	16.99
Sat	87	219	1,778.40	15.32
Sun	76	216	1,627.16	16.69
Thur	62	152	1,096.33	16.13



요일별 합계는 자료에 포함된 거래 건수의 영향을 받는다. 주말 거래가 많다는 관찰만으로 일반 식당의 모든 주말 매출이 높다고 일반화하지 않는다. 목·금·토·일 자료만 있으므로 월·화·수요일 매출을 0으로 해석하면 안 된다.

3. 분석 질문과 해석

계산서 금액과 팁은 어떤 관계인가?

Pearson 상관계수는 0.6757이다. 양의 상관이지만 인과관계나 일정한 팁 비율을 의미하지 않는다.

방문 인원이 가장 많은 요일은?

일행 수는 Sat가 최대다. 실제 방문 인원(size 합계) 기준도 별도로 집계했다. size()는 일행 수이고 size 열의 sum()은 사람 수다.

평균 팁 비율은 어떻게 계산하는가?

일행별 tip/total_bill의 단순 평균은 16.08%다. 전체 팁 합계/전체 계산서 합계는 15.15%로 가중 방식이 달라 구분해야 한다.

이상치는 제거해야 하는가?

상자그림에서 크다고 표시된 관측값을 자동 삭제하지 않았다. 실제 큰 일행·고액 계산서일 수 있으므로 입력 오류나 연구 목적에 근거가 있어야 한다.

출처 및 남은 제출 요건

자료: seaborn-data tips.csv, https://github.com/mwaskom/seaborn-data/blob/master/tips.csv. 이전에 저장한 원본을 사용했다. 수업 Question 원문 확인·해당 답변 보완·GitHub 업로드가 남아 있다. 현재 LMS에는 해당 과제의 제출 버튼이 보이지 않아 제출 완료로 처리하지 않았다.